KANTON
LUZERN

Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik und Technik – Sursee

Modul 117

Informatik- und Netzwerkinfrastruktur für ein kleines Unternehmen realisieren

Block 2 – Übertragungsmedium



Version 1.0

EFQM
RECOGNISED
BY EFQM 2022
★★★★

Inhaltsverzeichnis

0 Grobinhalt dieses Blockes 3
0.1 Unterrichtsziele 3
1 Übertragungsmedium 4
1.1 Drahtweg (kabelgebunden) 4
1.1.1 Nachteile 5
1.2 Funkweg (drahtlos) 5
1.2.1 Nachteile 5
1.3 Lichtweg 6
1.3.1 Nachteile 6
2 Grundlagen zur Kommunikation 7
2.1 Downlink/Downstream und Uplink/Upstream 7
2.2 Symmetrische Übertragung 7
2.3 Asymmetrische Übertragung 7
2.4 Kanal 8
2.4.1 Simplex 8
2.4.2 Halb Duplex 8
2.4.3 Voll-Duplex 8
3 Kabeltypen und Steckertypen 9
3.1 Twisted-Pair-Kabel 9
3.1.1 RJ45-Steckverbindung 10
3.2 Glasfaser Kabel 11
3.2.1 Steckertypen für Glasfaserkabel 11
4 Einrichtung WLAN 12
5 Quellenverzeichnis 13
6 Abbildungsverzeichnis 13

Versionierung

Version	Ersteller	Änderungen
1.0	VoM	Dokument erstellt (Schuljahr 2025/2026)

0 Grobinhalt dieses Blockes

In dieser Unterrichtseinheit lernen die Lernenden grundlegende Netzwerktechnologien kennen. Dazu gehören verschiedene Kabel- und Steckertypen, WLAN-Standards, die Einrichtung eines WLANs, bauliche Gegebenheiten bei der Netzwerkverkabelung sowie typische Netzwerkfehler und deren Ursachen. Die Lernenden wenden ihr Wissen in praktischen Aufgaben an und analysieren einfache Netzwerkszenarien.

0.1 Unterrichtsziele

Aus den HANOKS abgeleitet gibt es folgende Unterrichtsziele.

Nr.	Ziel	Taxonomie Stufe
1	Die Lernenden können gängige Kabeltypen (z.B. Twisted Pair, Glasfaser) und Steckertypen (z.B. RJ45) benennen.	1 (Wissen)
2	Die Lernenden können verschiedene Ethernet-Varianten (UTP, STP, Glasfaser) hinsichtlich ihrer Einsatzgebiete vergleichen.	3 (Anwenden)
3	Die Lernenden können die gängigen WLAN-Standards (Norm 802.11) aufzählen.	1 (Wissen)
4	Die Lernenden können WLAN-Standards hinsichtlich Geschwindigkeit und Frequenzband vergleichen.	3 (Anwenden)
5	Die Lernenden können die grundlegenden Schritte zur Einrichtung eines WLANs beschreiben.	2 (Verstehen)
6	Die Lernenden können ein einfaches WLAN mit einem Access Point und Endgerät einrichten.	3 (Anwenden)
7	Die Lernenden können bauliche Gegebenheiten (z.B. Wandmaterial, Leerrohre) beschreiben, die die Netzwerkverkabelung beeinflussen.	2 (Verstehen)
8	Die Lernenden können typische Netzwerksymptome (z.B. kein Internet, langsame Verbindung) erkennen.	1 (Wissen)
9	Die Lernenden können mögliche Ursachen für Netzwerkprobleme (z.B. Konfigurationsfehler, defekte Kabel) beschreiben.	2 (Verstehen)
10	Die Lernenden verstehen die Richtung der Datenübertragung und können diese anhand von Beispielen (z. B. Internetzugang) erläutern.	2 (Verstehen)
11	Die Lernenden verstehen die verschiedenen Übertragungsarten und können deren Eigenschaften und Einsatzgebiete beschreiben.	2 (Verstehen)

1 Übertragungsmedium

Das Übertragungsmedium ist ein wichtiger Bestandteil in der Kommunikationstechnik und Netzwerktechnik. Das Übertragungsmedium ist der Weg, auf dem die zu übertragende Signale und Nachrichten vom Sender zum Empfänger übertragen werden. In der Kommunikationstechnik besteht der gesamte Übertragungsweg in der Regel aus mehreren aufeinanderfolgenden Übertragungsabschnitten. Diese Abschnitte können aus verschiedenen Übertragungsmedien zusammengesetzt sein. (Patrick Schnabel, 2024)

Übertragungsmedium							
Drahtweg		**Funkweg**				**Lichtweg**	
oberirdisch	unterirdisch	Richtfunk	Mobilfunk	Satellitenfunk	Infrarot	Lichtwellenleiter	Freiraum
Blankdraht	Erdkabel						
Luftkabel	Seekabel						

Abbildung 1 Übertragungsmedium (Patrick Schnabel, 2024)

1.1 Drahtweg (kabelgebunden)

Beim Drahtweg wird das Informationssignal als **nieder- oder hochfrequenter elektrischer Wechselstrom** übertragen. Die elektrischen Signale wandern als **Elektronen** von einem zum anderen Ende. Das Übertragungsmedium Draht ist ein Kabel oder eine Leitung deren Basismaterial **Metall** ist. Das Metall ist meist durch einen Kunststoff isoliert, manchmal sogar zusätzlich geschirmt.

Metallische Leitungen und Kabel gelten als die einfachste Verbindung zwischen zwei Kommunikationsteilnehmern. (Patrick Schnabel, 2024)

Wieso sind die Kabel aus Kupfer?
Weil Kupfer eine sehr hohe elektrische Leitfähigkeit besitzt und daher besonders gut für die störsichere Übertragung von Signalen über längere Strecken geeignet ist. Das ist wichtig, weil bei der symmetrischen Signalübertragung zwei Signalleitungen (Adern) verwendet werden, auf denen das gleiche Signal mit gegensätzlicher Polarität übertragen wird, um Störungen durch äussere Einflüsse effektiv herauszufiltern.

Mal angenommen es kommt von aussen eine Störung, zum Beispiel durch ein benachbartes Starkstromkabel. Diese Störung wirkt meist auf beide Drähte gleichzeitig – sie legt sich also auf beide Leitungen „gleich drauf" (Gleichtaktstörung).

An beiden Enden der Leitung befindet sich Elektronik, die nur auf den Unterschied (die Differenz) zwischen den beiden Drähten achtet. Da durch die Störung beide Drähte gleich betroffen sind, hebt sich die Störung bei der „Differenzbildung" einfach auf. Das eigentliche Nutzsignal bleibt, die Störung wird unterdrückt – das ist die **Gleichtaktunterdrückung.**

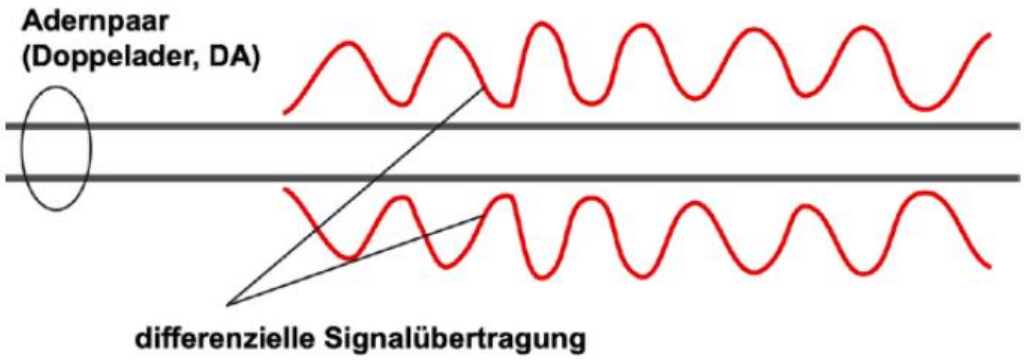


Abbildung 2 Signalübertragung auf Adernpaar (Patrick Schnabel, 2024)

1.1.1 Nachteile

Die Hauptprobleme, mit denen Übertragungstechniken auf Kupferkabel zu kämpfen haben sind:

- **Übersprechen zwischen den Leitungen** (Das bedeutet, dass ein Signal, das durch einen Draht fliesst, so stark „strahlt", dass es in benachbarten Drähten als unerwünschtes Signal auftaucht – ähnlich wie wenn du in einem Klassenzimmer gleichzeitig mehrere Gespräche hören würdest und dich nicht mehr auf eine Stimme konzentrieren kannst.)
- **Signaldämpfung (Signalverluste) durch die Leitungslänge** (Je länger das Kabel ist, desto schwächer wird das Signal – so, als würdest du dich beim Rufen immer weiter von jemandem entfernen, bis er dich kaum noch versteht.)
- **Leitungscharakteristik ist immer anders** (Jede Kupferleitung kann wegen Material, Dicke oder Alter etwas unterschiedlich sein – das ist wie bei Wasserleitungen, bei denen sich der Wasserdruck je nach Rohrdurchmesser, Länge und Zustand unterscheiden kann: Endlich kommt manchmal weniger oder mehr an, als man erwartet.)

1.2 Funkweg (drahtlos)

Beim Funkweg wird das Informationssignal als **hochfrequente elektromagnetische Welle** übertragen. Der Funkweg ist der freie Raum, der auch als Luftschnittstelle bezeichnet wird. Über Antennen an den Sende- und Empfangsstationen werden die Signale über den freien Raum übertragen und empfangen. Durch Hindernisse, insbesondere metallische Gegenstände, werden die Funksignale gedämpft und abgelenkt. Das verringert die Reichweite der Funksignale und verkürzt den möglichen Funkweg.

Funkwege sind gegenüber Drahtwegen meistens langsamer und instabiler. (Patrick Schnabel, 2024)

WLAN bzw. Wireless Local Area Network ist der Oberbegriff für alle Techniken und Standards mit denen sich lokale Funknetzwerke aufbauen lassen. Allerdings wird im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff "WLAN" für ein Funknetzwerk verwendet, dass auf dem Standard IEEE 802.11 (Mehr dazu im Modul 129) basiert.
Funfact: International ist für diesen Standard die Bezeichnung „Wireless Fidelity", kurz „Wi-Fi", üblich. (Patrick Schnabel, 2022)
Für Normalnutzer wurde neben dem IEEE Standards eine fortlaufende Nummer festgesetzt. Aktuell sind es diese Standards:

Bezeichnung	IEEE Standard	Jahr	Theoretische Max. Bitrate
WLAN 5 / Wi-Fi 5	IEEE 802.11ac	2014	6.9 Gbit/s
WLAN 6 / Wi-Fi 6 /6E	IEEE 802.11ax	2021	9.6 GBit/s
WLAN 7 / Wi-Fi 7	IEEE 802.11be	2024	46 Gbit/s
WLAN 8 / Wi-Fi 8	IEEE 802.11bn	Geplant (2028)	23 Gbits/s (Fokus auf Effizienz und Stabilität)

Die heutigen WLAN-Standards nutzen bis zu 3 Frequenzbänder gleichzeitig:

- **2,4 GHz:** Hohe Reichweite, geringe Geschwindigkeit, durchdringt Wände gut
- **5 GHz:** Guter Kompromiss zwischen Reichweite und Performance
- **6 GHz:** Sehr hohe Geschwindigkeit, besonders geeignet für kurze Distanzen mit wenig Störungen

Durch diese gleichzeitige Nutzung entsteht ein breiter, leistungsfähiger Kanalmix, der Geräte dynamisch dem optimalen Band zuweist – je nach Entfernung, Datenvolumen und Netzwerkauslastung.

1.2.1 Nachteile

- **Geringe Reichweite** (Das WLAN-Signal reicht meist nur bis in ein paar Räume; sobald du ein Stockwerk tiefer gehst, hast du oft keinen Empfang mehr – wie bei einer Taschenlampe, die nur einen kleinen Bereich erhellt.)

- **Schwankende Datenrate** (Die Geschwindigkeit beim Surfen im WLAN kann stark variieren, besonders wenn viele Leute gleichzeitig online sind – ähnlich wie wenn auf einer Rutschbahn plötzlich alle Kinder zugleich rutschen wollen und es langsamer vorangeht.)
- **Störanfälligkeit** (Funkwellen von anderen Geräten (wie Mikrowellen oder Nachbars WLAN) können dein WLAN stören, sodass du manchmal gar nicht oder nur langsam ins Internet kommst – wie bei einem Gespräch, bei dem viele gleichzeitig reden und du nichts mehr verstehst.)
- **Unzuverlässige Verbindungen** (Die Verbindung zum WLAN kann einfach mal abbrechen, selbst wenn du eigentlich mitten in einem wichtigen Videocall bist.)

1.3 Lichtweg

Beim Lichtweg wird das Informationssignal als **elektromagnetische Welle im Frequenzbereich des sichtbaren oder unsichtbaren Lichts** innerhalb eines lichtleitenden Materials übertragen. Hier übernehmen die **Photonen** (Lichtteilchen) diese Aufgabe. Zum Beispiel aus Glas-, Quarz- oder Kunststofffasern, die man als Lichtwellenleiter (LWL) bezeichnet. Durch Lichtwellenleiter können optische Signale ohne Verstärker grosse Entfernungen überbrücken. Trotz weiter Strecken ist eine hohe Bandbreite möglich. Das macht Lichtwellenleiter zum Übertragungsmedium der Gegenwart und Zukunft. Leider sind Lichtwellenleiter in der Handhabung empfindlicher als metallische Leitungen und Kabel, weshalb sie nicht universell einsetzbar sind.

Um in Kommunikationsnetzen hohe Geschwindigkeiten zu erreichen, setzt man in der Regel auf optische Verbindungen zwischen den Knoten. In den Schaltzentralen und Vermittlungsstellen werden die übertragenen Lichtsignale meistens in elektrische Signale umgewandelt, ausgewertet und weiterverarbeitet. Zur weiteren Übertragung werden sie dann wieder in Lichtsignale umgewandelt.

(Patrick Schnabel, 2024)

Funfact: Oft bezeichnet man einen Lichtwellenleiter einfach als Glasfaser, auch wenn der Grundstoff Kunststoff oder Quarz ist.

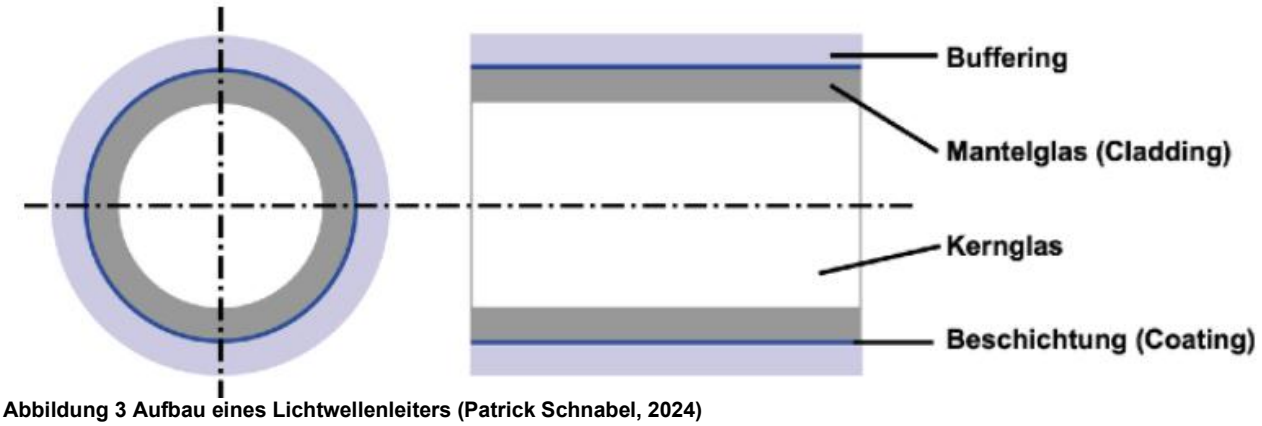


Abbildung 3 Aufbau eines Lichtwellenleiters (Patrick Schnabel, 2024)

Lichtwellenleiter aus Kunststoff haben einen Durchmesser von etwa 0,1 mm. Sie sind äusserst flexibel aber auch empfindlich.

1.3.1 Nachteile

Lichtwellenleiter sind in der Herstellung und in der Montage (Spleiss: die dauerhafte Verbindung zwischen zwei Fasern**) teurer als Kupferkabel**. Zudem **lassen sich Lichtimpulse nicht speichern und vernünftig verarbeiten**, so dass Sie jeweils umgewandelt werden müssen.

2 Grundlagen zur Kommunikation

Jede Übertragungstechnik, ausser den typischen Broadcast-Übertragungen für Rundfunk und Fernsehen, beherrscht **zwei Übertragungsrichtungen**. Wobei jeder Teilnehmer sowohl Empfänger als auch Sender ist. Dabei muss technisch geklärt sein, wie die unterschiedlichen Übertragungsrichtungen bei der Übertragung gehandhabt werden. (Patrick Schnabel, 2024)

2.1 Downlink/Downstream und Uplink/Upstream

Mit Downstream bzw. Upstream wird die jeweilige Datenübertragung bezeichnet. Der Downlink ist die Übertragungsrichtung vom Provider, Netzbetreiber oder Netz zum Kunden bzw. Client. Der Uplink ist die Übertragungsrichtung vom Kunden bzw. Client zum Provider bzw. ins Netz. (Patrick Schnabel, 2024)

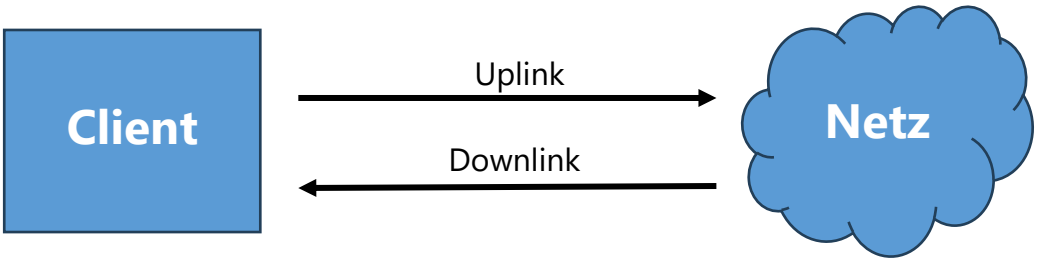


Abbildung 4 Down- und Uplink

2.2 Symmetrische Übertragung

Bei der symmetrischen Übertragung ist der Datenverkehr bzw. die Bandbreite auf dem Downlink und Uplink gleich gross. Typischen Anwendungen sind Sprachübertragung oder Videokonferenz. (Patrick Schnabel, 2024)

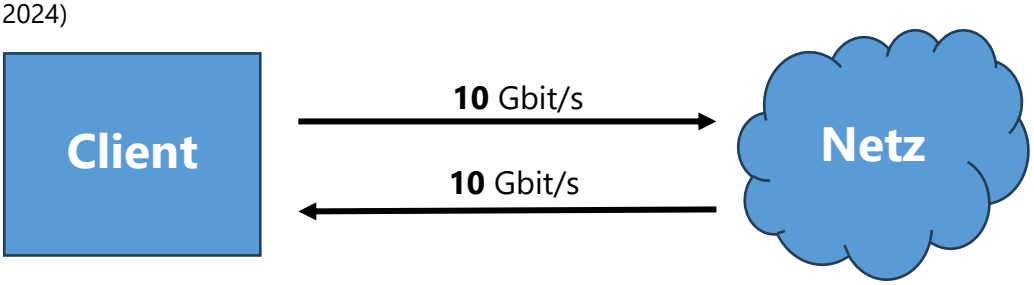


Abbildung 5 Symmetrische Übertragung

2.3 Asymmetrische Übertragung

Bei der asymmetrischen Übertragung ist der Datenverkehr bzw. die Bandbreite auf dem Downlink und Uplink ungleich gross. Meist ist der Datenverkehr von der Netzseite zum Teilnehmer grösser, als umgekehrt. Typischerweise bei Internet-Zugängen. Der Teilnehmer lädt viel mehr Daten aus dem Netz, als das er Daten ins Netz sendet. Deshalb ist die Bandbreite des Downlinks grösser als des Uplinks. (Patrick Schnabel, 2024)
Bei den meisten Übertragungstechniken, z.B. Ihrem Hausanschluss ist das der Fall.



Abbildung 6 Asymmetrische Übertragung

Man unterscheidet generell zwischen Halbduplex (Half Duplex, HDX) und Vollduplex (Full Duplex, FDX). Bei beiden ist die Übertragung in beide Richtungen möglich. Eine Ausnahme bildet Simplex, bei der es nur eine Übertragungsrichtung gibt.

2.4 Kanal

Von Kanal spricht man in der Kommunikationstechnik immer dann, wenn ein Übertragungsmedium für mehrere Übertragungen aufgeteilt wird. Ein einzelner Kanal ist dann ein kleiner Teil vom gesamten nutzbaren Übertragungsmedium. Ein Kanal kann einem Frequenzbereich im gesamten Frequenzspektrum entsprechen. Einer Farbe (Wellenlänge) in einem Lichtwellenleiter. Oder einem Adernpaar in einem mehradrigen Kupferkabel. (Patrick Schnabel, 2024)

2.4.1 Simplex

Bei Simplex ist die Übertragung generell nur in eine Richtung möglich. Einen Rückweg bzw. Rückkanal gibt es nicht. Typische Übertragungstechniken für Simplex sind Rundfunk, Fernsehen und auch die Audioübertragung vom Audio-Verstärker zum Lautsprecher. (Patrick Schnabel, 2024)

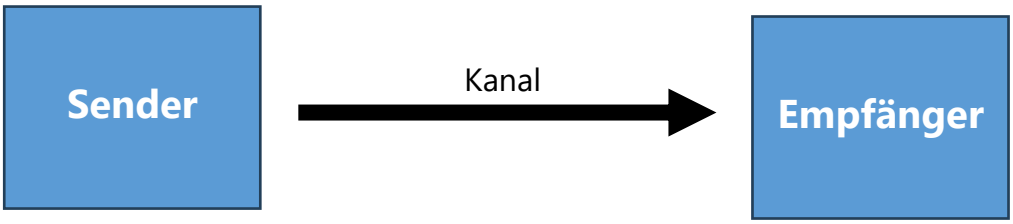


Abbildung 7 Simplex

2.4.2 Halb Duplex

Halbduplex beherrscht, wie Vollduplex, die Übertragung in beide Richtungen. Allerdings nur zeitlich (hintereinander) oder räumlich (nebeneinander) versetzt bzw. verschachtelt. Bei Halbduplex erfolgt die Übertragung in der Regel wechselweise in beide Richtungen. Hier ist eine Umschaltung nötig, die zeitgesteuert immer hin und her schaltet oder die Signale räumlich voneinander trennt. Typische Anwendungen für Halbduplex sind Amateurfunk oder Wechselsprechanlagen.

Die Umschaltung zwischen Senden und Empfangen erfolgt Prozessor- oder Software-gesteuert und ist so schnell, dass man davon nichts merkt. Auf diese Weise wird Vollduplex emuliert.

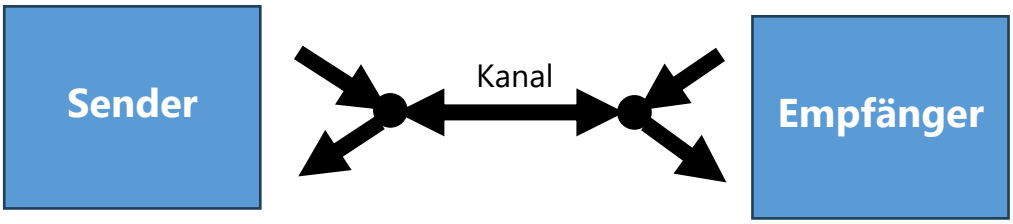


Abbildung 8 Halb-Duplex

2.4.3 Voll-Duplex

Richtiges Vollduplex hat zwei eigenständige Übertragungsrichtungen oder Übertragungskanäle. Bei Vollduplex erfolgt die Übertragung zur **gleichen Zeit in beide Richtungen** (Downlink und Uplink). (Patrick Schnabel, 2024)

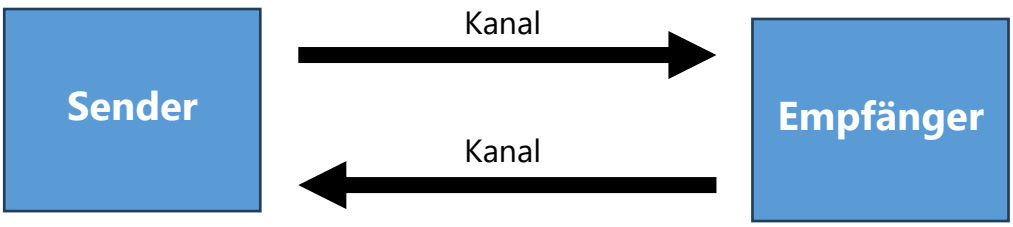


Abbildung 9 Voll-Duplex

3 Kabeltypen und Steckertypen

3.1 Twisted-Pair-Kabel

"Twisted Pair" ist die englische Bezeichnung für ein Kupferkabel mit gekreuzten, verdrillten bzw. verseilten Adernpaaren. Die Adern werden verdrillt, damit externes Rauschen sich gleichmässig in beide Adern einkoppelt (Siehe auch Kapitel 1.1).
Der elektrisch leitende Schirm, besteht aus einer Aluminiumfolie oder einem Drahtgeflecht, der um die Adernpaare gewickelt ist. Das Drahtgeflecht dient als Abschirmung gegen niederfrequente Felder. Der Bedeckungsgrad des Geflechts sollte über 30% liegen. Eine Kombination aus Geflecht- und Folienschirm hat sich als sehr effektiv erwiesen, um innere und äussere elektromagnetische Einflüsse zu verringern. Allerdings wird dadurch auch das Kabel insgesamt dicker und starrer.
Um statische Aufladungen durch die Reibung zwischen Metallfolie, Drahtgeflecht und den Adernpaaren zu vermeiden, befindet sich dazwischen eine durchsichtige, antistatische Kunststofffolie, die aber keine abschirmende Wirkung hat.

Übersicht der Schirmungsarten								
Twisted-Pair-Kabel (TP)		U/UTP	S/UTP	U/FTP	S/FTP	S/STP	F/FTP	SF/FTP
Gesamtschirm	Drahtgeflecht (S)		X		X	X		X
	Folie (F)						X	X
Adernpaarschirm	Drahtgeflecht (S)					X		
	Folie (F)			X	X		X	X

Abbildung 10 Übersicht der Schirmungsarten (Wikipedia, 2025)

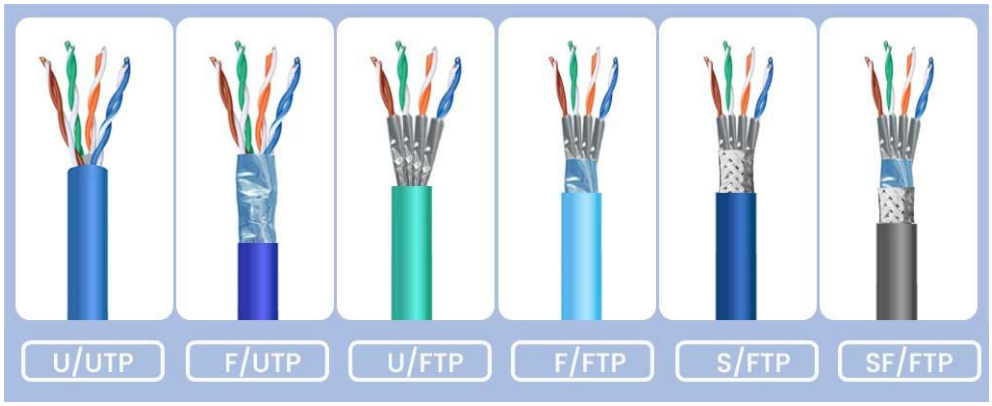


Abbildung 11 Unterschied Kabeltypen (Probaudio, 2025)

Twisted-Pair-Kabel und die dazugehörigen Steckverbindungen sind genormt. Um ihre Leistungsfähigkeit zu beschreiben sind sie in verschiedenen Standards in unterschiedlichen Klassen und Kategorien eingeteilt. Jede Klasse oder Kategorie deckt für verschiedene Einsatzszenarien verschiedene Anforderungsprofile mit bestimmten Qualitätsvorgaben ab.

ISO/IEC 11801	Anwendung	Weitere Namen	Hinweise
Cat. 5e	1000BASE-T	Gigabit Ethernet	Switches als Netzknoten, Benutzung aller vier Doppeladern, RJ45 Steckverbinder
Cat. 6	10GBase-T	10 Gigabit Ethernet	Switches als Netzknoten, Benutzung aller vier Doppeladern, RJ45 Steckverbinder
Cat. 7	10GBase-T	10 Gigabit Ethernet	Switches als Netzknoten, Benutzung aller vier Doppeladern, RJ45 Steckverbinder
Cat. 8	40GBase-T & 100GBase-T (bis 30m)	40 Gigabit Ethernet	Unterschiede, teilweise keine RJ45 Steckverbinder mehr

(Elektronik Kompendium, 2025)

3.1.1 RJ45-Steckverbindung

RJ45 (**R**egistered **J**ack) ist der übliche Steckverbinder für Twisted-Pair-Kabel.



Abbildung 12 RJ45 Stecker und RJ45 Buchse (Conrad, 2025)

Funfact: Hier finden Sie eine Anschlussanleitung für eine Netzwerkdose, sowie die Steckerbelgung für den RJ45-Stecker. (*https://www.conrad.de/de/ratgeber/buero-vernetzung/netzwerkdose-patchen.html*).

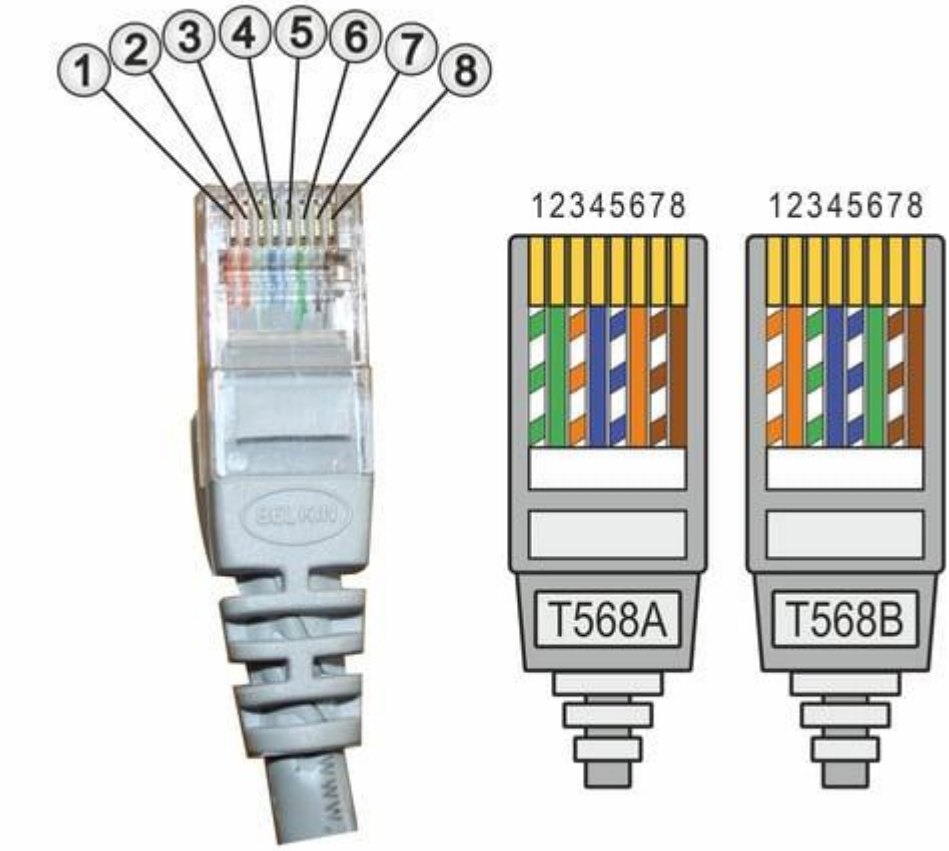


Abbildung 13 RJ45 Steckerbelegung (Conrad, 2025)

Es gibt 2 Pinbelegungen (Standards): T568A & T568B (In CH meistens dieser Standard). Die Belegung des RJ-45 Steckers ist an beiden Enden des Patchkabels identisch, wodurch eine **1:1-Verkabelung** (Straight-Through-Kabel) entsteht. Eine **Überkreuzverkabelung** (Crossover), um beispielsweise zwei Router, Switches oder PCs miteinander zu verbinden, ist nicht erforderlich.
Wichtig ist: Ein Netzwerk sollte immer durchgehend nach einem dieser beiden Standards verkabelt werden, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.

Funfact: Mittlerweile unterstützen viele der angeschlossenen Geräte die **Auto-MDIX-Funktion** und erkennen somit selbsttätig, auf welchen Leitungen bzw. Steckerkontakten Daten gesendet und empfangen werden.

3.2 Glasfaser Kabel

Glasfaserkabel kommen hier zum Einsatz:

- Vernetzung von Firmen und Rechenzentren
- Verbindung von Gebäuden
- Internetanbindung für private Haushalte und Firmen
  (FTTH – «Fiber to the home»: Die Glasfaserleitung ist dann von der Vermittlungsstelle über das Grundstück bis in die Immobilie verlegt.)

Es werden dabei zwei Haupttypen unterschieden:

Singlemode (SM)

- Sehr dünner Kern (ca. 9µm) – aufwendiger in der Herstellung.
- Für grosse Entfernungen (z. B. zwischen Städten, im Backbone).
- Benötigt präzise Lichtquellen (Laser) - teuer.

Teuer, dafür höchste Reichweite und Geschwindigkeit.

Multimode (MM)

- Etwas dickerer Kern (50/62,5µm).
- Für kürzere Strecken (z. B. im Gebäude, Rechenzentrum).

Günstiger und mit LEDs nutzbar, aber weniger Reichweite.

(Glasfaserkabel, 2025)

3.2.1 Steckertypen für Glasfaserkabel

In der nachfolgenden Tabelle sind die gängigsten Steckertypen und deren Einsatzbereiche dokumentiert.

Stecker-typ	Beschreibung & Merkmale	Typischer Einsatzbereich
LC	Sehr klein („Little Connector"), hohe Packungsdichte, Klickverschluss	Rechenzentren, Switches mit vielen Ports, oft in Singlemode & Multimode-Systemen
SC	Grösser, quadratisch, Klicksystem, robust	Büro- und Gebäudenetzwerke, Anschlüsse in Patchfeldern, Singlemode & Multimode
ST	Rund, Bajonettverschluss, ältere Technik	Industrie, ältere Netzwerke, oft nur noch für Spezialanwendungen
E2000	Schutzklappe gegen Staub, hohe Qualität	Telekommunikation, professionelle Anwendungen

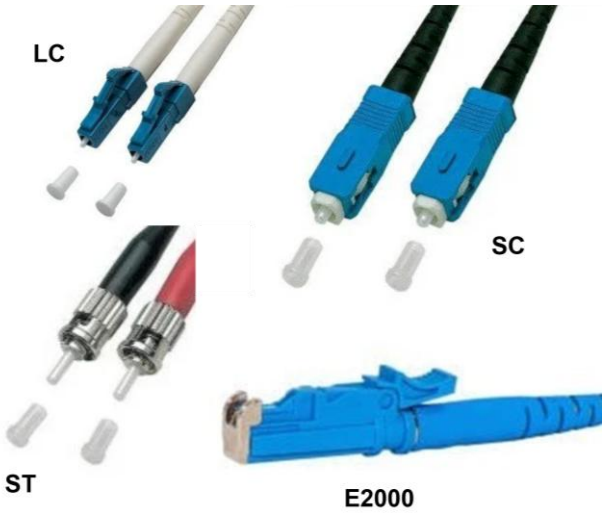


Abbildung 14 Glasfaser Steckertypen (Serverschrank, 2025))

4 Einrichtung WLAN

Die Einrichtung eines WLANs ist heute eine Basisfähigkeit für jeden IT-Lernenden. Die folgenden Schritte zeigen, wie man in wenigen Schritten ein drahtloses Netzwerk im Heim- oder Bürobereich aufbaut und sichert.

1. Benötigte Geräte und Anschluss

- Man braucht einen Internetzugang (zum Beispiel DSL, Kabel oder Glasfaser), ein Modem (meist im Router integriert) und einen Router mit integrierter WLAN-Funktion.
- Der Router wird zentral und möglichst erhöht aufgestellt, um eine gleichmässige Abdeckung zu erreichen. Das Gerät wird über Netzwerkkabel (zum Beispiel mit dem DSL-Anschluss) verbunden und eingeschaltet.

2. Verbindung herstellen und Router einrichten

- Endgerät (z.B. Laptop) per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Router verbinden.
- Über einen Browser die Router-Konfigurationsseite aufrufen (z.B. „192.168.0.1“) und mit den Anmeldedaten einloggen

3. WLAN konfigurieren

- Einen eindeutigen Netzwerknamen (SSID) vergeben, um das WLAN leicht identifizieren zu können.
- Ein starkes Passwort festlegen (mindestens 12 Zeichen, Gross-/Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen).
- Falls möglich, die „WPA2“ oder „WPA3“-Verschlüsselung für die Sicherheit auswählen.
- Gast-WLAN aktivieren, falls gewünscht, damit Besucher nicht das Heimnetz sehen

4. Geräte ins WLAN einbinden

- Mit den Endgeräten nach verfügbaren WLANs suchen, das eigene Netzwerk auswählen und das Passwort eingeben. Bei vielen Routern kann man auch per WPS-Taste oder QR-Code schneller verbinden

5. Funktionsprüfung & Optimierung

- Die Verbindung mit dem Internet testen und bei Bedarf den Standort des Routers anpassen.
- Software/Firmware des Routers regelmässig aktualisieren, um Sicherheitslücken zu schliessen

5 Quellenverzeichnis

ICT Berufsbildung (2025, 7 Juli). M117 Modulidentifikation V4 vom 22.07.2024. https://www.modulbaukasten.ch

Patrick Schnabel (2024). Kommunikationstechnik-Fibel. 6. Auflage vom November 2024

Patrick Schnabel (2022). Netzwerktechnik-Fibel. 5. Auflage vom November 2022

Elektronik Kompendium (2025, 4. August). Twisted-Pair-Kabel. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0603191.htm

Wikipedia (2025, 4. August). Twisted-Pair-Kabel. https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#Nomenklatur

Propaudio (2025, 4. August). Unterschied Kabeltypen. http://propaudio.com/wp-content/uploads/2023/06/What-is-the-difference-between-UTPFTPFFTPSTP-and-SFTP-network-cable.jpg

Conrad (2025, 4. August). Netzwerkdose patchen. https://www.conrad.de/de/ratgeber/buero-vernetzung/netzwerkdose-patchen.html

Glasfaserkabel (2025, 5. August). Unterschied Singlemode und Multimode. https://www.glasfaserkabel.de/Der-Unterschied-zwischen-Singlemode-und-Multimode-LWL-Kabeln: :13.html

Serverschrank (2025, 5. August). Glasfaser Steckertypen. https://www.serverschrank24.ch/wissensdatenbank/glasfaser-stecker-typen-anwendung.html

6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Übertragungsmedium (Patrick Schnabel, 2024) 4
Abbildung 2 Signalübertragung auf Adernpaar (Patrick Schnabel, 2024) 4
Abbildung 3 Aufbau eines Lichtwellenleiters (Patrick Schnabel, 2024) 6
Abbildung 4 Down- und Uplink 7
Abbildung 5 Symmetrische Übertragung 7
Abbildung 6 Asymmetrische Übertragung 7
Abbildung 7 Simplex 8
Abbildung 8 Halb-Duplex 8
Abbildung 9 Voll-Duplex 8
Abbildung 10 Übersicht der Schirmungsarten (Wikipedia, 2025) 9
Abbildung 11 Unterschied Kabeltypen (Probaudio, 2025) 9
Abbildung 12 RJ45 Stecker und RJ45 Buchse (Conrad, 2025) 10
Abbildung 13 RJ45 Steckerbelegung (Conrad, 2025) 10
Abbildung 14 Glasfaser Steckertypen (Serverschrank, 2025)) 11